

Matricola: _____

Cognome: _____

Nome: _____

Basi di dati

Il Prova in itinere del 28 febbraio 2023

Durata 2h20m

Avvertenze: è severamente vietato consultare libri e appunti.

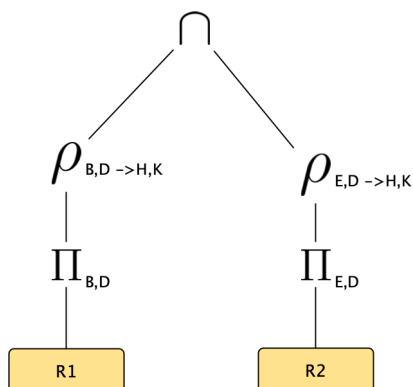
Domande di teoria

- a) (2) Si illustri l'operatore di join naturale dell'algebra relazionale (sintassi, semantica, esempio d'uso)

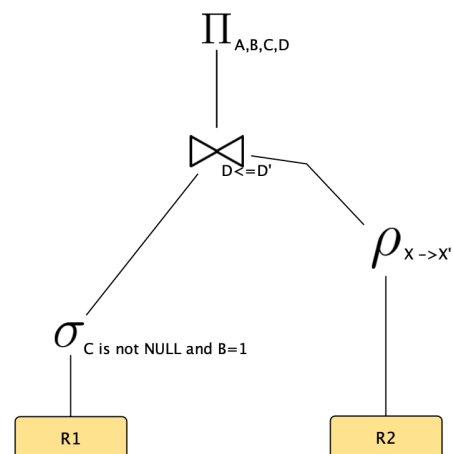
Riportare una descrizione dell'operatore di join naturale e la sua definizione formale che include la sintassi e la semantica dell'operatore.
Va poi riportato un esempio su tabelle reali.

- b) (2) Date le due seguenti relazioni: $R1(A, B, C^*, D)$ e $R2(\underline{D}, E, F, G^*)$ si scriva in algebra relazionale:
- b.1) un'espressione che restituisca una relazione con due attributi H,K contenente le combinazioni distinte presenti negli attributi B,D di R1 che sono presenti anche negli attributi E,D di R2.
- b.2) un'espressione che contenga **solo** un theta join, una selezione su R1 e una proiezione, e produca come risultato le tuple t di R1 tali che t[C] non è nullo e t[B]=1 e per le quali esista una tupla t' di R2 dove t[D] ≤ t'[D] (**è consentito aggiungere solo eventuali ridenominazioni**).

b.1)



b.2)



ALGEBRA RELAZIONALE (è obbligatorio rispondere ai quesiti 1.a, 1.b, 1.c e 3.a)

Dato il seguente schema relazionale contenente le informazioni che descrivono gli accessi dei turisti ad un insieme di attrazioni disponibili sul territorio della Regione Veneto nell'anno 2022:

TURISTA(Codice, Nome, Cognome, ComuneRes, Regione, Età)

ATTRAZIONE(NomeAtt, Comune, Tipo)

ORARIO(Nome, GiornoSett, OraApertura, OraChiusura)

ACCESSO(Mese, Giorno, Orario, Turista, NomeAtt, Recensione*)

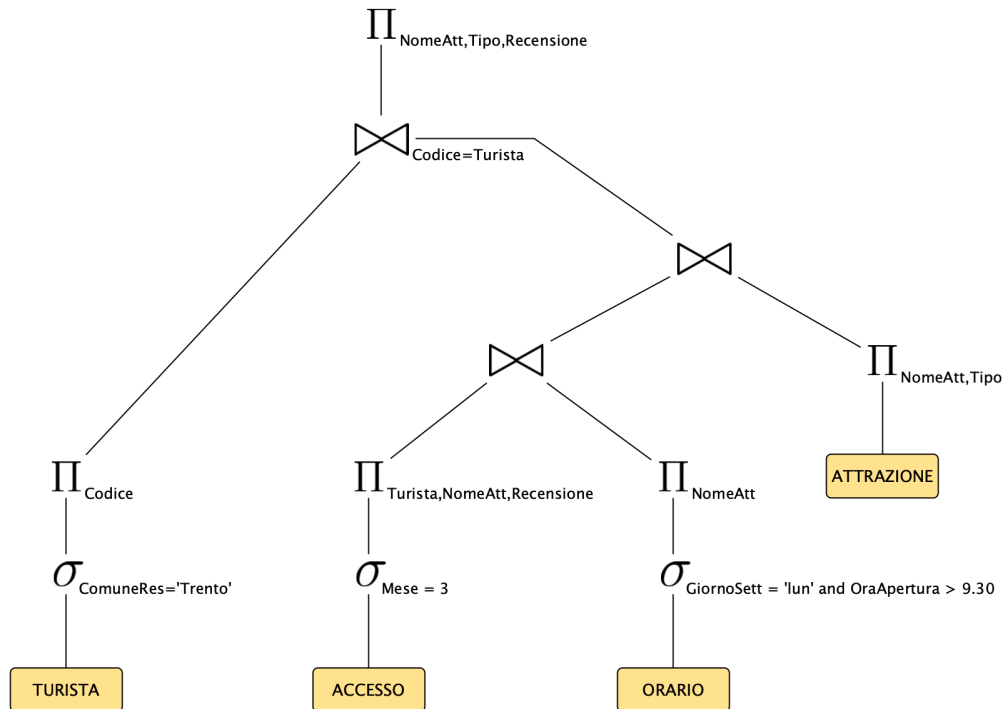
TIPO_ATTRAZIONE(NomeTipo, Categoria, Descrizione)

Vincoli d'integrità:

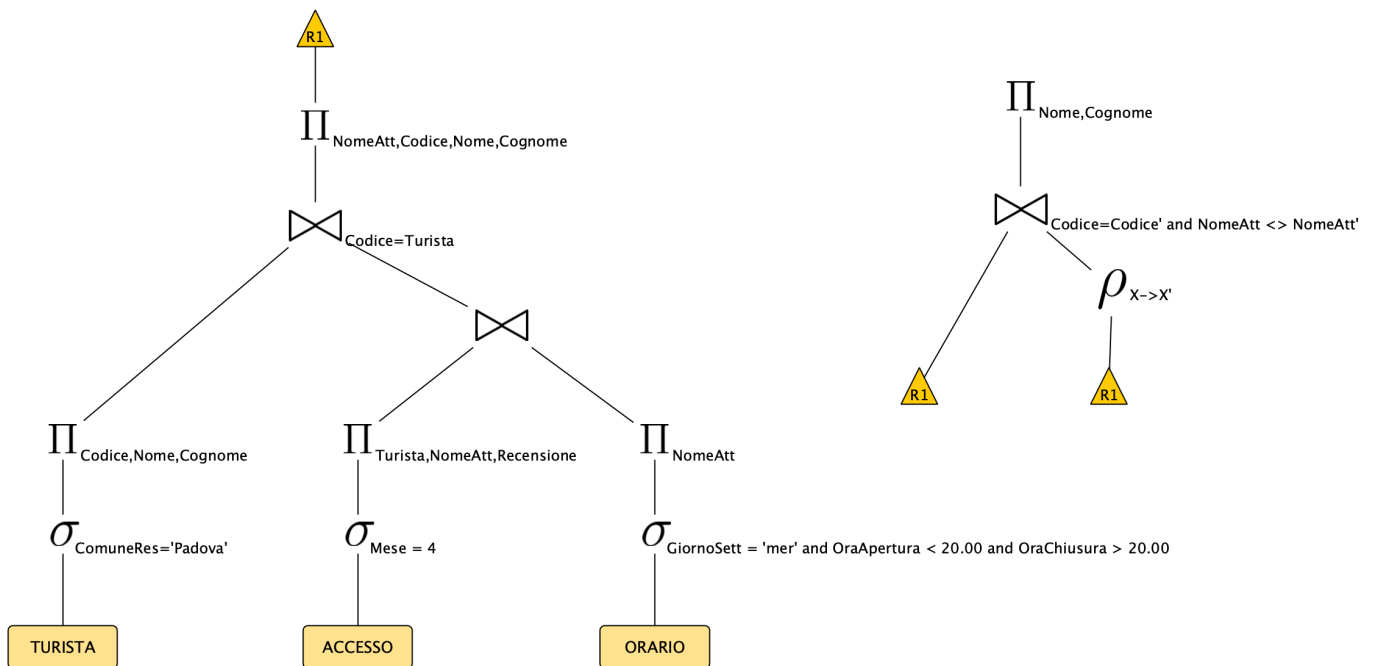
ORARIO.GiornoSett $\in \{\text{lun, mar, mer, gio, ven, sab, dom}\}$, ORARIO.Nome $\rightarrow$ ATTRAZIONE,
ACCESSO.Mese $\in \{1, \dots, 12\}$, ACCESSO.Giorno $\in \{1, \dots, 31\}$, ACCESSO.Turista $\rightarrow$ TURISTA,
ACCESSO.Attrazione $\rightarrow$ ATTRAZIONE, ATTRAZIONE.Tipo $\rightarrow$ TIPO_ATTRAZIONE

1. Formulare in algebra relazionale **ottimizzata** le seguenti interrogazioni:

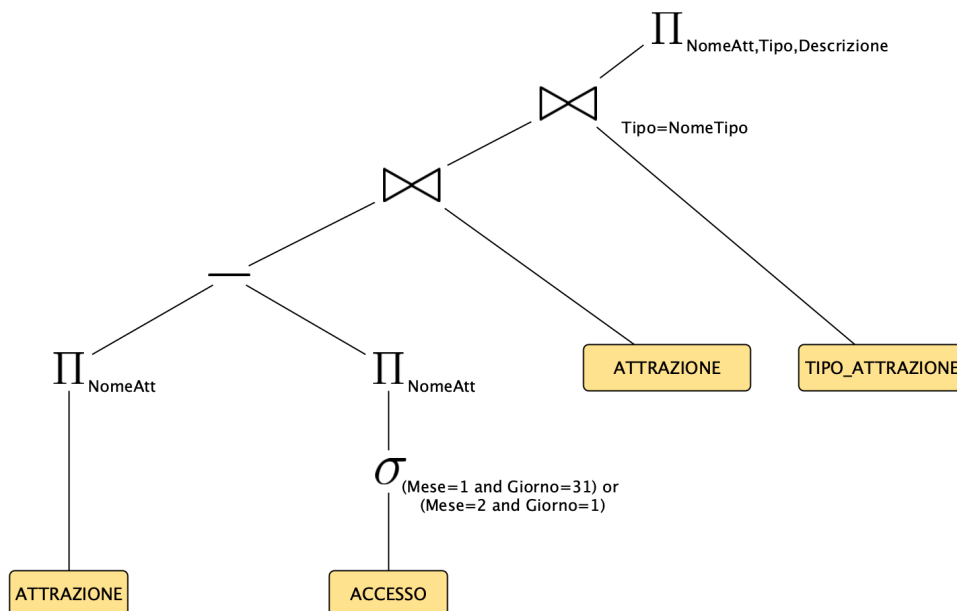
- 1.a (3)** Trovare le attrazioni visitate in marzo da turisti di Trento che aprono il lunedì dopo le 9.30, riportando il nome dell'attrazione, il tipo e le recensioni riportate dai turisti di Trento nelle visite considerate.



1.b (3) *Trovare il nome e il cognome dei turisti di Padova che hanno visitato almeno due attrazioni diverse in aprile entrambe aperte il mercoledì dopo le 20.00.*

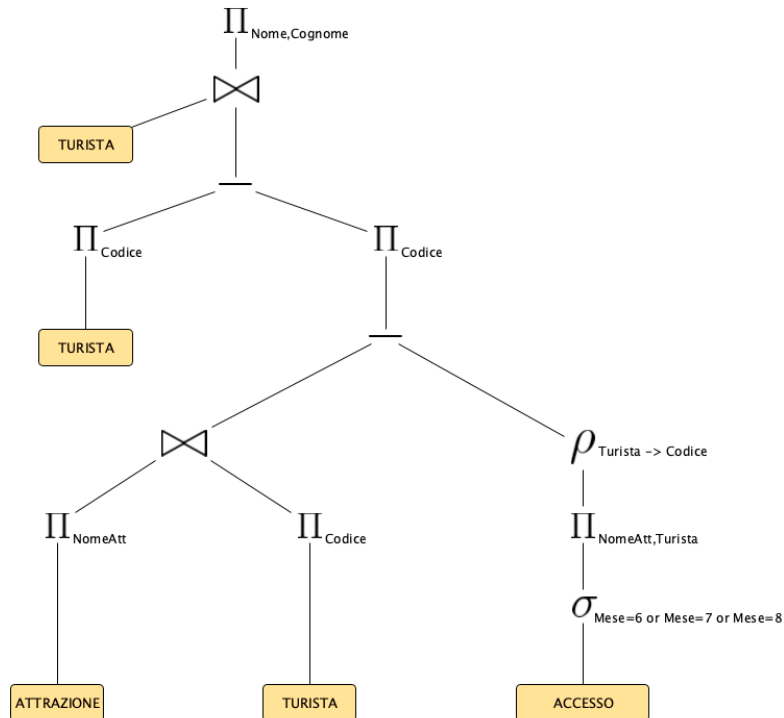


1.c (3) *Trovare le attrazioni che non sono state visitate né il 31 gennaio né il 1 febbraio, riportando il nome dell'attrazione, il tipo e la descrizione del suo tipo.*

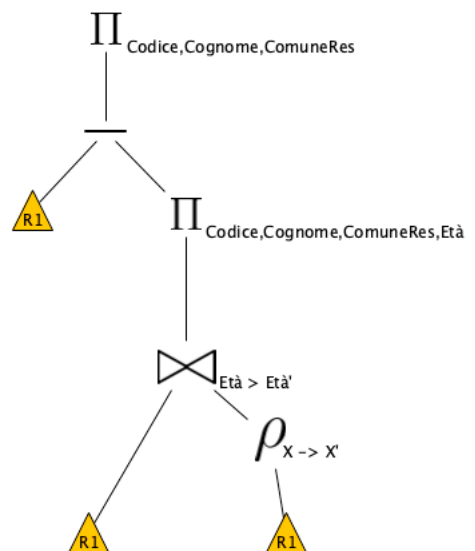
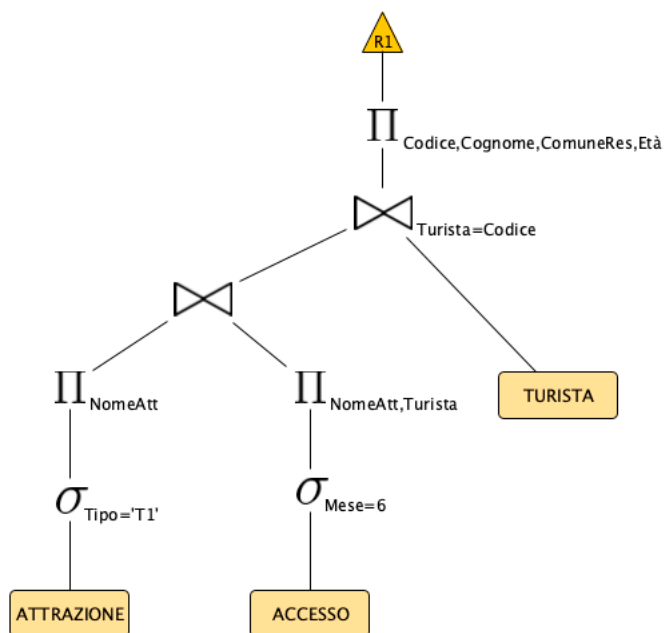


2. Formulare in algebra relazionale le seguenti interrogazioni:

2.a (3) *Trovare il nome e il cognome dei turisti che nei mesi estivi (giugno, luglio e agosto) hanno visitato tutte le attrazioni.*



2.b (3) *Trovare il codice, il cognome e il comune di residenza del turista più giovane che abbia visitato in giugno un'attrazione di tipo T1.*



Calcolo relazionale

TURISTA(Codice, Nome, Cognome, ComuneRes, Regione, Età)

ATTRAZIONE(NomeAtt, Comune, Tipo)

ORARIO(Nome, GiornoSett, OraApertura, OraChiusura)

ACCESSO(Mese, Giorno, Orario, Turista, NomeAtt, Recensione*)

TIPO_ATTRAZIONE(NomeTipo, Categoria, Descrizione)

3. Dato lo schema relazionale sopra riportato, formulare nel calcolo relazionale le seguenti interrogazioni:

3.a (2) *interrogazione 1.c (Trovare le attrazioni che non sono state visitate né il 31 gennaio né il 1 febbraio, riportando il nome dell'attrazione, il tipo e la descrizione del suo tipo)*

$$Q_a = \{x.(NomeAtt, Tipo), y.(Descrizione) \mid x(ATTRAZIONE), y(TIPO_ATTRAZIONE) \mid \\ x.Tipo = y.NomeTipo \wedge \\ \neg \exists z(ACCESSO).(z.NomeAtt = x.NomeAtt \wedge \\ ((z.Mese=1 \wedge z.Giorno=31) \vee (z.Mese=2 \wedge z.Giorno=1))) \}$$

3.b (2) *Trovare l'ultimo accesso ad una attrazione di un turista di Roma il 13 dicembre, riportando nel risultato il codice del turista, l'attrazione e l'ora dell'ultimo accesso individuato.*

$$Q_b = \{x.(Turista, NomeAtt, Orario) \mid x(ACCESSO) \mid \\ x.Mese=12 \wedge x.Giorno=13 \wedge \exists t(TURISTA).(x.Turista=t.Codice \wedge t.ComuneRes='Roma') \wedge \\ \neg \exists z(ACCESSO).(z.Mese=12 \wedge z.Giorno=13 \wedge \\ \exists t1(TURISTA).(z.Turista=t1.Codice \wedge t1.ComuneRes='Roma') \wedge \\ z.Orario > x.Orario) \}$$

3.c (2) *Trovare il nome e il cognome del turista che ha visitato (fatto almeno un accesso) tutte le attrazioni di categoria 'C1'.*

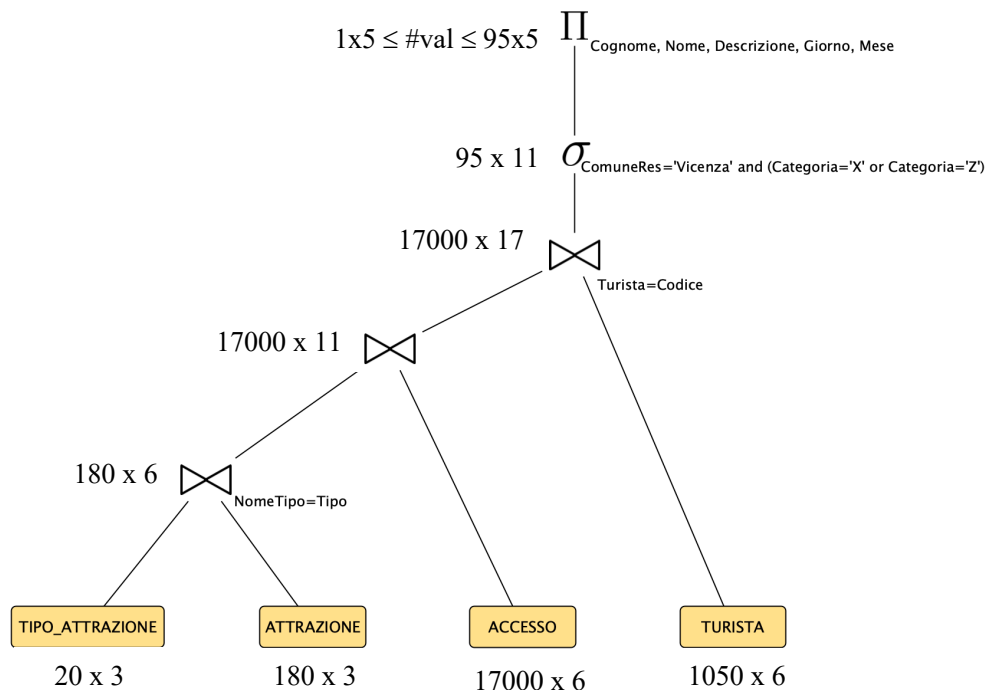
$$Q_c = \{x.(Nome, Cognome) \mid x(TURISTA) \mid \\ \forall a(ATTRAZIONE).(\exists t(TIPO_ATTRAZIONE).(a.Tipo=t.NomeTipo \wedge t.Categoria='C1') \Rightarrow \\ \exists z(ACCESSO).(z.NomeAtt = a.NomeAtt \wedge z.Turista=x.Codice))\}$$

Ottimizzazione

4. Supponendo che le relazioni abbiano le seguenti cardinalità:

- **ATTRAZIONE**: 180 (attrazioni di categoria X o Z: 37)
- **TIPO_ATTRAZIONE**: 20 (tipi di categoria X o Z: 9)
- **TURISTA**: 1050 (turisti di Vicenza = 85)
- **ACCESSI**: 17000 (accessi con recensione: 8500 e accessi ad attrazioni di categoria X o Z: 550 e di clienti vicentini = 95)

4.a (3) calcolare la dimensione dei risultati intermedi (in termini di numero di valori) in tutti i nodi dell'albero che rappresenta la seguente interrogazione:



4.b (3) produrre la versione ottimizzata della precedente interrogazione

4.c (3) calcolare la dimensione dei risultati intermedi (in termini di numero di valori) in tutti i nodi dell'albero che rappresenta la versione ottimizzata prodotta al punto precedente.

